

Problem G

Tree Structures

Time limit: 1 second

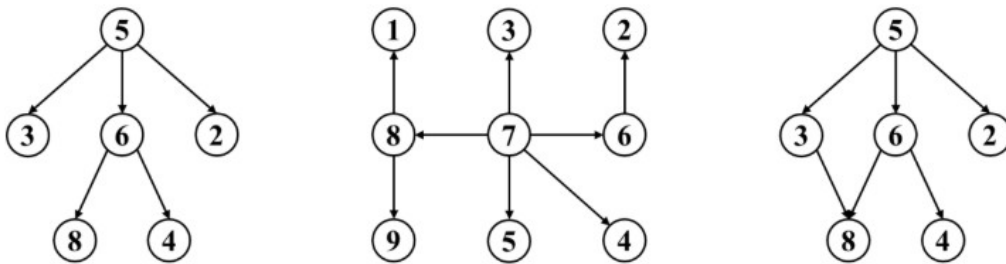
Memory limit: 1024 megabytes

Problem Description

在資料結構中，樹 (tree) 的定義為空的 (null, void, nothing)，或是由一或多個節點以及有向邊所組成，且需滿足以下的條件：

- 只有一個稱之為根 (root) 的節點，且沒有任何邊指向它。
- 除了根以外的節點，都只有一個邊指向它。
- 從根到任一節點，都只有唯一的路徑。

在下圖的例子中，以圓形代表節點，裡面的數字代表節點編號；以帶有箭號的直線代表有向邊。前 2 個圖符合上述定義，所以是樹；但第三個圖不是樹，因為編號 8 的節點有 2 個邊指向它。



請寫一支程式，在讀入圖形的資訊後，判斷該圖形是否為樹。

Input Format

輸入含有多筆測試資料。每筆測試資料代表一圖形，內容為邊的資訊。

每筆測試資料中，每個有向邊皆以 2 個大於 0 的整數 i, j 表示，代表從編號 i 節點會有一有向邊連到編號 j 節點。以 '0 0' 這個邊代表此筆資料輸入結束，意即該圖形的邊資訊已經全部輸入完成。每筆測試資料之間會以空白行隔開。

若該筆測試資料僅含有兩個小於 0 的整數，則表示測試資料輸入結束。請參閱 Sample Input。

Output Format

每筆測試資料輸出一列。請輸出這是第幾筆測試資料以及該筆測試資料是否為樹。若該筆測試資料為樹，則需再輸出該樹的根 (root)。請參閱 Sample Output。

Technical Specification

- $1 \leq \text{節點編號} \leq 100$
- $1 \leq \text{節點數} \leq 99$

Sample Input 1

```
6 8 5 3 5 2 6 4
5 6 0 0

8 1 7 3 6 2 8 9 7 5
7 4 7 8 7 6 0 0

3 8 6 8 6 4
5 3 5 6 5 2 0 0

-1 -1
```

Sample Output 1

```
Case 1 is a tree. Root is 5.
Case 2 is a tree. Root is 7.
Case 3 is not a tree.
```